

热传导方程

杨 斌

中央财经大学统计与数学学院

本章主要考虑以下热传导方程

- 齐次热传导方程: $u_t - a^2 \Delta u = 0$
- 非齐次热传导方程: $u_t - a^2 \Delta u = f$

- 1 热传导方程及其定解问题的导出
- 2 初边值问题的分离变量法
- 3 Cauchy 问题
- 4 极值原理、定解问题解的唯一性和稳定性
- 5 解的渐近性态

- 1 热传导方程及其定解问题的导出
- 2 初边值问题的分离变量法
- 3 Cauchy 问题
- 4 极值原理、定解问题解的唯一性和稳定性
- 5 解的渐近性态

实例：热传导问题

考虑 $\mathbb{R}^3$ 空间中某个各向同性的物体 G 的**热传导问题**. 以函数 $u(x, y, z, t)$ 表示物体 G 在位置 (x, y, z) 及时刻 t 的**温度**.

- **热传学傅里叶定理**

物体在无穷小时段 dt 内沿法线方向 $\vec{n}$ 流过一个无穷小面积 dS 的热量 dQ 与物体温度沿曲面 dS 法线方向的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 成**正比**, 即

$$dQ = -k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS dt,$$

- $k(x, y, z) > 0$: 物体在点 (x, y, z) 处的**热传导系数**
- **负号**: 热量总从温度高一侧流向温度低一侧, 因此 dQ 应 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}$ 异号

在 G 中任取一块有界区域 Ω , 其边界为 $\partial\Omega$.

- 时刻 t_1 到 t_2 流进 $\partial\Omega$ 的热量

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \left(\iint_{\partial\Omega} k(x, y, z) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS \right) dt$$

其中 $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向

- 时间间隔 (t_1, t_2) 中物体温度从 $u(x, y, z, t_1)$ 变为 $u(x, y, z, t_2)$ 所需热量

$$\iiint_{\Omega} c(x, y, z) \rho(x, y, z) [u(x, y, z, t_2) - u(x, y, z, t_1)] dx dy dz$$

其中 c 为比热容, ρ 为密度

实例: 热传导问题 (续)

- 吸收热量 = 温度变化所需热量 $\implies$ 齐次热传导方程

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div}(k\nabla u)$$

$\xrightarrow{k, c, \rho \text{ 均为常数}}$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u$$

其中 $a^2 = \frac{k}{c\rho}$

- 内部热源产生热量 + 吸收热量 = 温度变化所需热量 $\implies$ 非齐次热传导方程

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div}(k\nabla u) + F$$

$\xrightarrow{k, c, \rho \text{ 均为常数}}$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$$

其中 $f = \frac{F}{c\rho}$

定解问题

初边条件: 需要物体在**初始时刻** ($t = 0$) 的温度以及在**边界上**的温度状况

- **初始**条件: $u(x, 0) = \varphi(x)$
- **边界**条件:
 - **狄利克雷**边界条件: $u(x, y, z, t)|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$ (物体**表面温度**)
 - **诺伊曼**边界条件: $\frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z, t)|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$ ($-k\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{dQ}{dSdt}$, **热量在边界流速**)
 - **罗宾**边界条件: $(\frac{\partial u}{\partial n}(x, y, z, t) + \sigma u(x, y, z, t))|_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$ (物体放在介质中 (如空气), 介质与物体**接触处的介质温度**已知)

定解问题

- **初边值**问题: **初始**条件 + **边界**条件
- **初值**问题 (也称为 **Cauchy** 问题): 物体充满整个空间, 只需初始条件

- 1 热传导方程及其定解问题的导出
- 2 初边值问题的分离变量法
- 3 Cauchy 问题
- 4 极值原理、定解问题解的唯一性和稳定性
- 5 解的渐近性态

考察如下初边值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & t > 0, 0 < x < l \\ t = 0 : u = \varphi(x) & 0 < x < l \\ x = 0 \text{ 及 } x = l : u = 0 & t > 0 \end{cases} \quad (1)$$

• 变量分离形式的解: $u(x, t) = X(x)T(t)$

• 代入方程:

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \implies \begin{cases} T' + \lambda a^2 T = 0 \\ X'' + \lambda X = 0 \end{cases}$$

- X 的非零解: $u(0, t) = u(l, t) = 0 \implies X(0) = X(l) = 0$

$$X(x) = \begin{cases} Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{\lambda}x}, & \lambda < 0 \quad \times \\ A + Bx, & \lambda = 0 \quad \times \\ A \cos \sqrt{\lambda}x + B \sin \sqrt{\lambda}x, & \lambda > 0 \quad \checkmark \end{cases}$$

$$\implies X_k(x) = B_k \sin \frac{k\pi}{l}x, \quad k = 1, 2, \dots$$

$\sin \frac{kx}{l}$ 为关于 X 的方程满足齐次边界条件的固有函数 (又称特征函数), 而 $\lambda_k = \frac{k^2\pi^2}{l^2}$ 称为相应的固有值 (又称特征值)

- T 的解:

$$T'_k + \frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} T_k = 0 \implies T_k = C_k e^{-\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t}$$

狄利克雷边界条件的情形 (续)

- 变量分离解: 原方程满足齐次边界条件 $u(0,t) = u(l,t) = 0$ 的特解

$$u_k(x,t) = X_k(x)T_k(t) = A_k e^{-\frac{a^2 k^2 x^2}{l^2} t} \sin \frac{\pi}{l} x$$

- 级数解: 利用叠加原理得初边值问题如下形式解

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k e^{-\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{k\pi}{l} x \quad (2)$$

- 系数确定: 初始条件 $u(x,0) = \varphi(x) \xrightarrow{\{\sin \frac{k\pi}{l} x\}_{k=1}^{\infty} \text{ 在 } [0,l] \text{ 上正交}} A_k$

$$A_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx$$

分离变量法: 函数空间中适配方程的正交函数系 + 级数表示解
为了得到这个正交函数系, 需要求解一个微分算子特征值问题

定理

若 $\varphi \in C^1(0, l)$ 且 $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, 则级数 (2) 一致收敛, 且在 $(0, l) \times (0, +\infty)$ 上微分与求和可以交换次序.

由上述定理知 (2) 是 (1) 的解.

第三类边界条件的情形

考察如下初边值问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & t > 0, 0 < x < l \\ t = 0 : u = \varphi(x) & 0 < x < l \\ x = 0 : u = 0 & t > 0 \\ x = l : u_x + hu = 0 & t > 0 \end{cases} \quad (3)$$

● 级数解:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} A_k e^{-a^2 \lambda_k t} \sin \sqrt{\lambda_k} x \quad (4)$$

其中 $\lambda_k = \left(\frac{v_k}{l}\right)^2$, $k = 1, 2, \dots$, $\{v_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是方程 $\tan v = -\frac{v}{lh}$ 的所有正根且按从小到大排序,

$$A_k = \frac{1}{M_k} \int_0^l \varphi(x) \sin \sqrt{\lambda_k} x \, dx, \quad M_k = \frac{1}{2} \left(l + \frac{h}{h^2 + \lambda_k} \right)$$

- $\{X_n = \sin \sqrt{\lambda_k} x\}_{n=1}^{\infty}$ 按 $L^2(0, l)$ 内积构成正交系, 即

$$\int_0^l X_n X_m dx = 0, \quad n \neq m$$

定理

若 $\varphi \in C^2(0, l)$, $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(l) + h\varphi(l) = 0$, 则 (4) 是 (3) 的解.

- 1 热传导方程及其定解问题的导出
- 2 初边值问题的分离变量法
- 3 Cauchy 问题
- 4 极值原理、定解问题解的唯一性和稳定性
- 5 解的渐近性态

(1) 的解为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{-\frac{a^2 k^2 \pi^2}{l^2} t} \sin \frac{kx}{l} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-\frac{a^2 k^2 x^2}{l^2} t} \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{k\pi}{l} \xi d\xi \sin \frac{k\pi}{l} x \end{aligned}$$

若区间趋于无限大, 即 $l \rightarrow +\infty$, 解会是何种形式?

设 $f \in C^1[-l, l]$

- Fourier 级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right),$$

其中

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{n\pi}{l} \xi d\xi, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{n\pi}{l} \xi d\xi$$

- Fourier 级数的积分表示: 将系数 a_n, b_n 的积分表达式代入得

$$f(x) = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) d\xi + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{n\pi}{l} (x - \xi) d\xi$$

Fourier 级数: 令区间无穷大

设 $f \in L^1(\mathbb{R}) := \left\{ f : \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < +\infty \right\}$. 令 $l \rightarrow +\infty$ 则有

$$f(x) = \lim_{l \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{n\pi}{l}(x - \xi) d\xi$$

记 $\lambda_n = \frac{n\pi}{l}$, $n = 1, 2, \dots$, $\Delta\lambda_n = \lambda_{n+1} - \lambda_n = \frac{\pi}{l}$, 则形式上有

● 求和化积分

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{\Delta\lambda_n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \Delta\lambda_n \int_{-l}^l f(\xi) \cos \lambda_n(x - \xi) d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cos \lambda(x - \xi) d\xi \end{aligned}$$

- 借奇偶, 实变复: 由 $\cos \lambda(x - \xi)$ 和 $\sin \lambda(x - \xi)$ 关于 λ 分别是偶函数和奇函数得

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \lim_{l \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) [\cos \lambda(x - \xi) + i \sin \lambda(x - \xi)] d\xi \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{i\lambda(x-\xi)} d\xi \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{-i\lambda \xi} d\xi \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda
 \end{aligned} \tag{5}$$

其中 $g(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{-i\lambda \xi} d\xi$

定义

若 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则定义其 Fourier 变换 $\hat{f} = F[f]$ 为

$$\hat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) e^{-i\lambda\xi} d\xi,$$

其 Fourier 逆变换 $\check{f} = F^{-1}[f]$ 为

$$\check{f}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda.$$

- (5) 可写为 $f = F^{-1}[F[f]] = F[F^{-1}[f]]$. 若 $f, F[f], F^{-1}[f] \in L^1(\mathbb{R})$ 成立, 则该式是成立的.

有限区间级数解化无穷区间 Fourier (逆) 变换

对 (1), 假设作奇延拓, 即让方程定义在 $(-l, l)$ 上, 且当 $\xi < 0$ 时令 $\varphi(\xi) = -\varphi(-\xi)$, 则有

$$\int_{-l}^l \varphi(\xi) \sin \frac{k\pi}{l} \xi d\xi = 2 \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{k\pi}{l} \xi d\xi$$

从而令 $l \rightarrow +\infty$, (1) 的解形式上有

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \cos \lambda(x - \xi) d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{i\lambda(x - \xi)} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \hat{\varphi}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda \\ &= F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \hat{\varphi}(\lambda) \right] \end{aligned}$$

Fourier (逆) 变换性质

不特殊指明下, 所考虑的函数均为 L^1 函数

性质 1 (线性性)

F 与 F^{-1} 是线性的, 即对 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 有

$$\begin{aligned} F[\alpha f_1 + \beta f_2] &= \alpha F[f_1] + \beta F[f_2], \\ F^{-1}[\alpha f_1 + \beta f_2] &= \alpha F^{-1}[f_1] + \beta F^{-1}[f_2]. \end{aligned}$$

对给定的 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 f_1, f_2 , 定义其卷积为

$$(f_1 * f_2)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y)f_2(y)dy.$$

当 $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$ 时, 有 $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$.

性质 2 (卷积变乘积)

$$F[f_1 * f_2] = F[f_1] F[f_2], \quad F^{-1}[f_1 * f_2] = 2\pi F^{-1}[f_1] F^{-1}[f_2].$$

性质 3 (乘积变卷积)

$$F[f_1 f_2] = \frac{1}{2\pi} F[f_1] * F[f_2], F^{-1}[f_1 f_2] = F^{-1}[f_1] * F^{-1}[f_2].$$

性质 4 (求导变单项式相乘)

若 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = 0, k = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 则

$$F[f^{(n)}](\lambda) = (i\lambda)^n F[f](\lambda).$$

性质 5 (单项式相乘变求导)

$$F[(-ix)^n f(x)] = \frac{d^n}{d\lambda^n} F[f].$$

定义

若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则定义其 Fourier 变换 $\hat{f} = F[f]$ 为

$$\hat{f}(y) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix \cdot y} dx,$$

其 Fourier 逆变换 $\check{f} = F^{-1}[f]$ 为

$$\check{f}(y) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{ix \cdot y} dx.$$

可得到一定条件下 F 与 F^{-1} 互为逆变换以及与一维类似的性质:

$$F[f_1 * f_2] = \hat{f}_1 \hat{f}_2, \quad F^{-1}[f_1 * f_2] = (2\pi)^n \check{f}_1 \check{f}_2$$

$$F[f_1 f_2] = \frac{1}{(2\pi)^n} \hat{f}_1 * \hat{f}_2, \quad F^{-1}[f_1 f_2] = \hat{f}_1 * \hat{f}_2$$

$$F[D^\alpha f](y) = (i\lambda)^\alpha \hat{f}(y), \quad F[(-ix)^\alpha f](y) = D^\alpha \hat{f}(y)$$

Cauchy 问题求解

考虑 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (6)$$

将此非齐次方程非齐次初始条件的初值问题拆分为如下两个问题:

$$\text{齐次方程} + \text{非齐次初始条件} \quad \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (7)$$

与

$$\text{非齐次方程} + \text{齐次初始条件} \quad \begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (8)$$

若 u_1 是 (7) 的解, u_2 是 (8) 的解, 则 $u = u_1 + u_2$ 是 (6) 的解

非齐次初始条件下齐次方程求解

方程 (7) 两边非齐次初始条件关于 x 做 Fourier 变换得

$$\begin{cases} \hat{u}_t = -a^2 \lambda^2 \hat{u}, & t > 0 \\ \hat{u}(\lambda, 0) = \hat{\varphi}(\lambda) \end{cases} \implies \hat{u}(\lambda, t) = \hat{\varphi}(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t}$$

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F^{-1}[\hat{u}](x, t) = F^{-1} \left[\hat{\varphi}(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] (x, t) \\ \implies &= \left(F^{-1}[\hat{\varphi}] * F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] \right) (x, t) \quad (9) \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \end{aligned}$$

此式称为 Poisson 公式, 右端积分称为 Poisson 积分. 这里用到了

$$F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] (x) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$$

齐次初始条件下非齐次方程求解

非齐次方程 + 齐次初始条件
$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & t > 0 \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (8)$$

定理 (齐次化原理 (也称为 Duhamel (杜阿梅尔) 原理))

若 $w(x, t; \tau)$ (τ 为参数) 满足

$$\begin{cases} w_t(x, t; \tau) = a^2 w_{xx}(x, t; \tau), & t > \tau \\ w(x, \tau; \tau) = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

则 $u(x, t) = \int_0^t w(x, t; \tau) d\tau$ 是 (8) 的解.

齐次初始条件下非齐次方程求解 (续)

令 $t' = t - \tau$, 则有

$$\begin{cases} w_{t'} = w_t = a^2 w_{xx}, & t' > 0 \\ t' = 0 : w = w(x, \tau; \tau) = f(x, \tau), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

于是由 Poisson 公式 (9) 知

$$w(x, t; \tau) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t'}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t'}} d\xi = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi$$

故 (8) 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi d\tau \quad (10)$$

非齐次初始条件下非齐次方程的解

利用**叠加原理**, 由 (9) 与 (10) 可知 (6) 的解可表示为

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ & + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi d\tau \end{aligned} \quad (11)$$

定义

函数

$$\Phi(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} & (x \in \mathbb{R}^n, t > 0) \\ 0 & (x \in \mathbb{R}^n, t < 0) \end{cases}$$

称为热传导方程的**基本解**.

$$C_1^2(\mathbb{R} \times [0, \infty)) := \{g : \mathbb{R} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid g, g_x, g_{xx}, g_t \in C(\mathbb{R} \times [0, \infty))\}$$

定理

设 $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, $f \in C_1^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ 且 f 具有紧支撑 (即 $\text{supp } f := \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq 0\}$ 为紧集), u 由 (11) 所定义

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \int_{\mathbb{R}} \frac{f(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi d\tau,$$

则

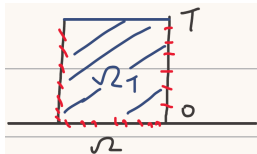
- ① $u \in C_1^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$;
- ② 在 $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ 上 $u_t - a^2 u_{xx} = f$;
- ③ $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ t \rightarrow 0^+}} u(x, t) = \varphi(x_0), \forall x_0 \in \mathbb{R}.$

- 1 热传导方程及其定解问题的导出
- 2 初边值问题的分离变量法
- 3 Cauchy 问题
- 4 极值原理、定解问题解的唯一性和稳定性
- 5 解的渐近性态

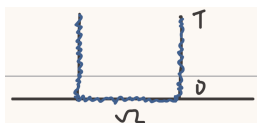
物理现象: 若物体的边界温度及其初始温度都**不超过**某值 M , 且物体内部没有热源, 则该物体内部**不可能**产生大于 M 的温度

一些记号

- 开集 $\Omega \subset \mathbb{R}$
- 抛物柱面: $\Omega_T := \Omega \times (0, T]$, $\bar{\Omega}_T = \bar{\Omega} \times [0, T]$



- 抛物边界: $\Gamma_T := \bar{\Omega}_T \setminus \Omega_T$



$$u_t = a^2 u_{xx} \quad (12)$$

定理 (极值原理)

设 $u(x, t)$ 在 $\bar{\Omega}_T$ ($\Omega = (\alpha, \beta)$) 上连续, 并且在 Ω_T 上满足热传导方程 (12), 则它在 Γ_T 上取到其在 $\bar{\Omega}_T$ 上的最大值和最小值, 即

$$\max_{\bar{\Omega}_T} u = \max_{\Gamma_T} u, \quad \min_{\bar{\Omega}_T} u = \min_{\Gamma_T} u.$$

注

若 u 是非齐次热传导方程 $u_t - a^2 u_{xx} = f$ 的解, 且 $f \leq 0$, 则仍成立 $\max_{\bar{\Omega}_T} u = \max_{\Gamma_T} u$. $f \leq 0$ 意味着物体内部热源不释放热量, 反而在吸收热量 ($f < 0$).

定理

设 $f \in C(\Omega \times (0, \infty))$ ($\Omega = (0, l)$), $\varphi \in C(\bar{\Omega})$, $\mu_1, \mu_2 \in C(0, \infty)$, 则热传导方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f, & t > 0, 0 < x < l, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(l, t) = \mu_2(t), & t > 0 \end{cases}$$

在 Ω_T 上至多存在一个解, 并且解连续依赖于边界 Γ_T 上所给定的初始条件与边界条件.

定理

对任意给定的 $T > 0$, 热传导方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, 0 < x < l), \\ u|_{x=0} = \mu_1(t), \quad (u_x + hu)|_{x=l} = \mu_2(t) & (t \geq 0, h > 0 \text{ 为给定常数}), \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & (0 \leq x \leq l), \end{cases}$$

在 $\bar{\Omega}_T$ ($\Omega = (0, l)$) 上的解是**唯一**的, 且**连续**地依赖于**初值** φ 以及**边界**条件中的函数 μ_1, μ_2 .

定理

对任意给定的 $T > 0$, 热传导方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0 & (t > 0, 0 < x < l), \\ u|_{x=0} = \mu_1(t), \quad u_x|_{x=l} = \mu_2(t) & (t \geq 0), \\ u|_{t=0} = \varphi(x) & (0 \leq x \leq l) \end{cases}$$

在 $\bar{\Omega}_T$ ($\Omega = (0, l)$) 上的解是唯一的, 而且连续依赖于初值 φ 及边界函数 μ_1, μ_2 .

定理

Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (t > 0, x \in \mathbb{R}), \\ u(x, 0) = \varphi(x) & (x \in \mathbb{R}) \end{cases} \quad (13)$$

在 $L^\infty(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ 上的解是**唯一**的, 而且**连续**依赖于所给的**初始**条件.

注

若**不加有界性**, 则 Cauchy 问题 (13) 有**无穷**多个解.

- 1 热传导方程及其定解问题的导出
- 2 初边值问题的分离变量法
- 3 Cauchy 问题
- 4 极值原理、定解问题解的唯一性和稳定性
- 5 解的渐近性态

解的渐近性态

对于热传导问题, 当一个物体处在一个稳定的热环境中, 它的温度分布最终会趋于稳定. 如果没有热源或热量输入, 解的渐近性态一般表示为衰减.

定理

设 $\varphi \in C^2$, $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(l) + h\varphi(l) = 0$, 则当 t 趋于无穷时, 初边值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0 : u = \varphi(x) & (0 < x < l), \\ x = 0 : u = 0 & (t > 0), \\ x = l : u_x + hu = 0 & (t > 0, h > 0 \text{ 为给定常数}) \end{cases}$$

的唯一经典解指数衰减地趋于零, 即当 $t \rightarrow \infty$ 时, 有

$$|u(x, t)| \leq C e^{-a^2 \lambda_1 t} \rightarrow 0, \quad \forall x \in [0, l],$$

其中 C 为一给定的常数, λ_1 是 (4) 中所给定的.

定理

设 $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$, 则 Cauchy 问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (t > 0, x \in \mathbb{R}), \\ u(x, 0) = \varphi(x) & (x \in \mathbb{R}) \end{cases}$$

的唯一经典解具有如下的渐近性态

$$|u(x, t)| \leq Ct^{-\frac{1}{2}} \rightarrow 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

其中 C 为仅与 a 及 $\|\varphi\|_{L^1(\mathbb{R})}$ 有关的正常数.